



Secure Your Modern Workspace

- 업무 환경 속 숨겨진 위협, 브라우저 보안에서 시작되는 제로트러스트

권혁인 상무
멘로 시큐리티 코리아



목 차

1. Evolution of the Enterprise Workspace
2. The Current GAPS
3. The Menlo Secure Enterprise Browser
4. Demo
5. Q&A

Menlo Security 소개

브라우저 보안의 선구자

1000

고객수

8M

실제 사용자수

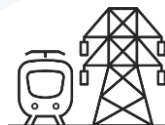
400B

연간 웹세션 수

신뢰 By



정부 & 국방



중요 인프라 &
운송



큰 금융기업
10개중 8개

대표 고객

AMERICAN
EXPRESS

VISA

INTUITIVE

PORSCHE

Hamilton
Medical Center

ALLIANCE BANK

DISA

kakaobank

NBCUniversal

UOB

BW | Best Western.
Hotels & Resorts

CTBC BANK

Berkley

TJX

Indiana University Health

WEBCOR

Kingston
TECHNOLOGY

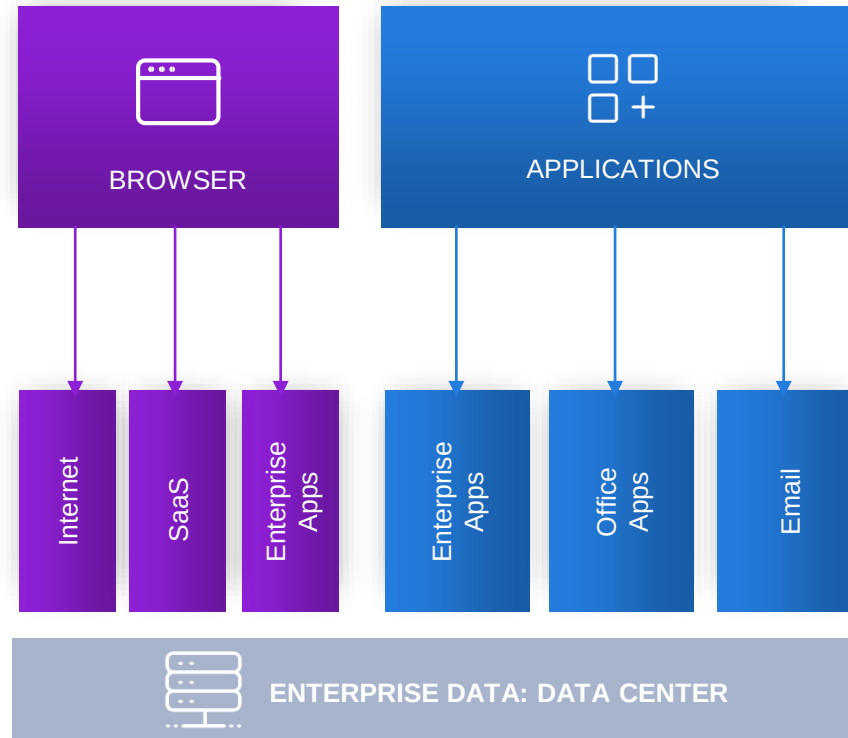
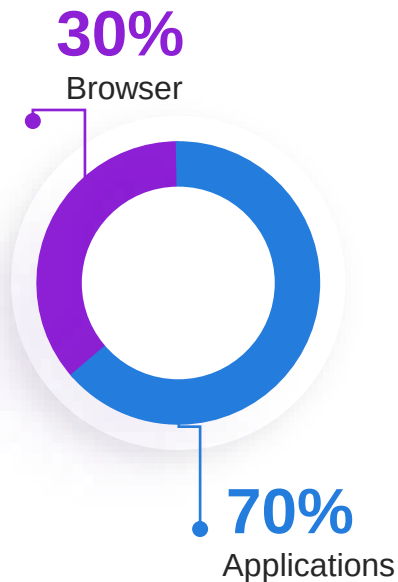
rackspace
technology

EVOLUTION OF THE ENTERPRISE WORKSPACE

01

Evolution of the Enterprise Workspace

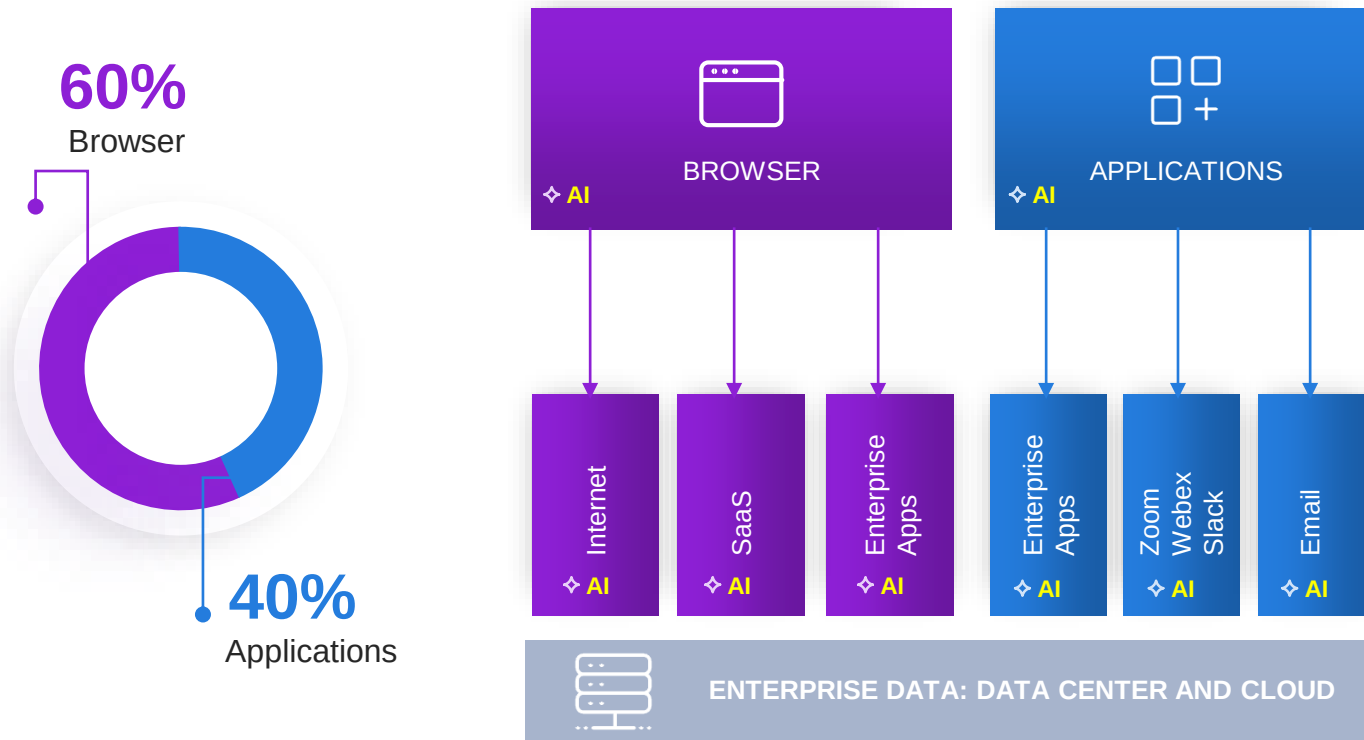
Workspace 2.0 (2010년 초)



- 브라우저 - 인터넷 서핑에 주로 사용
- SaaS는 일반적으로 C/S 애플리케이션 사용
- Thick Client를 통해 액세스하는 엔터프라이즈 앱
- 데이터는 엔터프라이즈 데이터 센터에 위치
- AI 없음

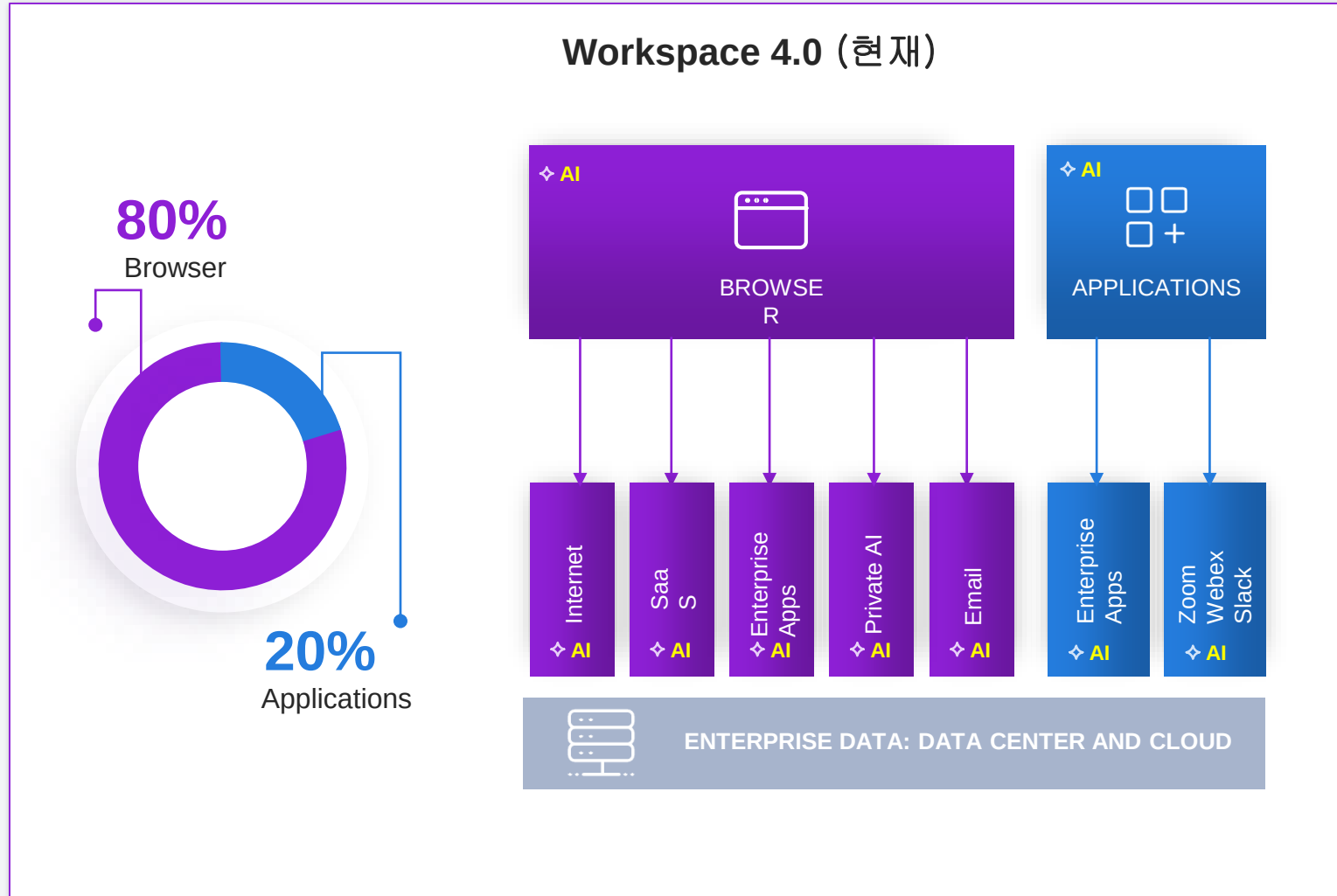
Evolution of the Enterprise Workspace

Workspace 3.0 (~ 2020)



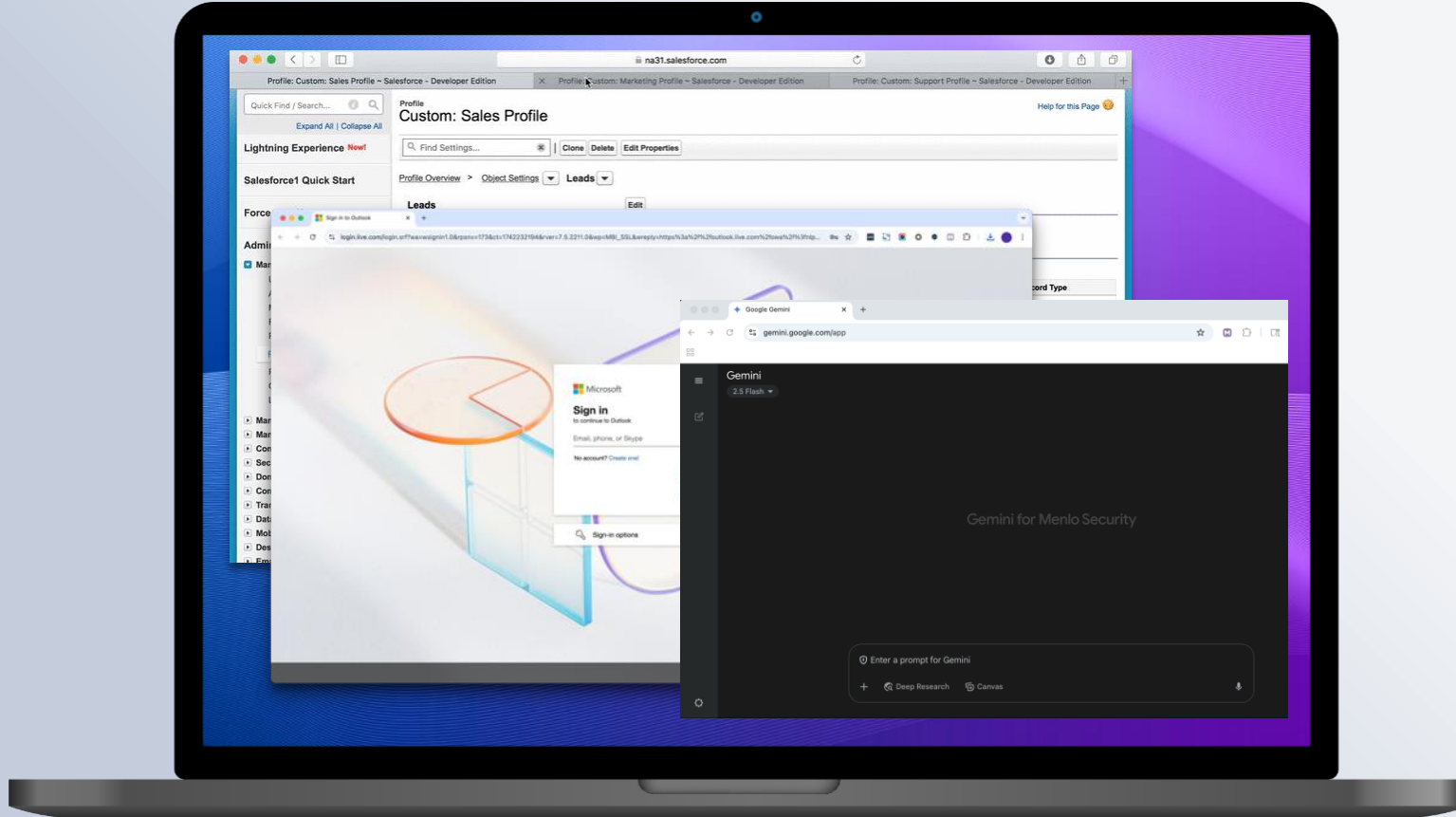
- SaaS 및 엔터프라이즈 앱에 대한 브라우저 사용량 증가
- 여전히 이메일, 협업 및 엔터프라이즈 앱용으로 앱 사용
- 엔터프라이즈 데이터 센터와 클라우드의 엔터프라이즈 데이터 동시 사용
- AI는 스택 전반에 걸쳐 널리 사용

Evolution of the Enterprise Workspace



- 브라우저의 관련성이 더욱 확대됨
- 엔터프라이즈 앱의 Thick 클라이언트 감소
- 협업은 계속해서 Thick 클라이언트를 통해 이루어질 것
- 클라우드에 있는 엔터프라이즈 데이터(일부 엔터프라이즈 데이터 센터에 남아 있음)
- AI는 스택 전반에 걸쳐 널리 보급됨
- AI 에이전트의 상당한 존재감

The Browser Has Become a Super App



It's where you work:

SaaS 앱, 내부 도구, 협업 플랫폼,
데이터 저장소를 수용하는 새로운 OS

It's Pervasive:

노트북, 태블릿, 휴대폰, 기업용,
비관리형, 개인용 등 모든 기기에서 사용

It's Personalized:

사용자는 자신이 원하는 대로 맞춤 설정
가능

THE CURRENT GAPS

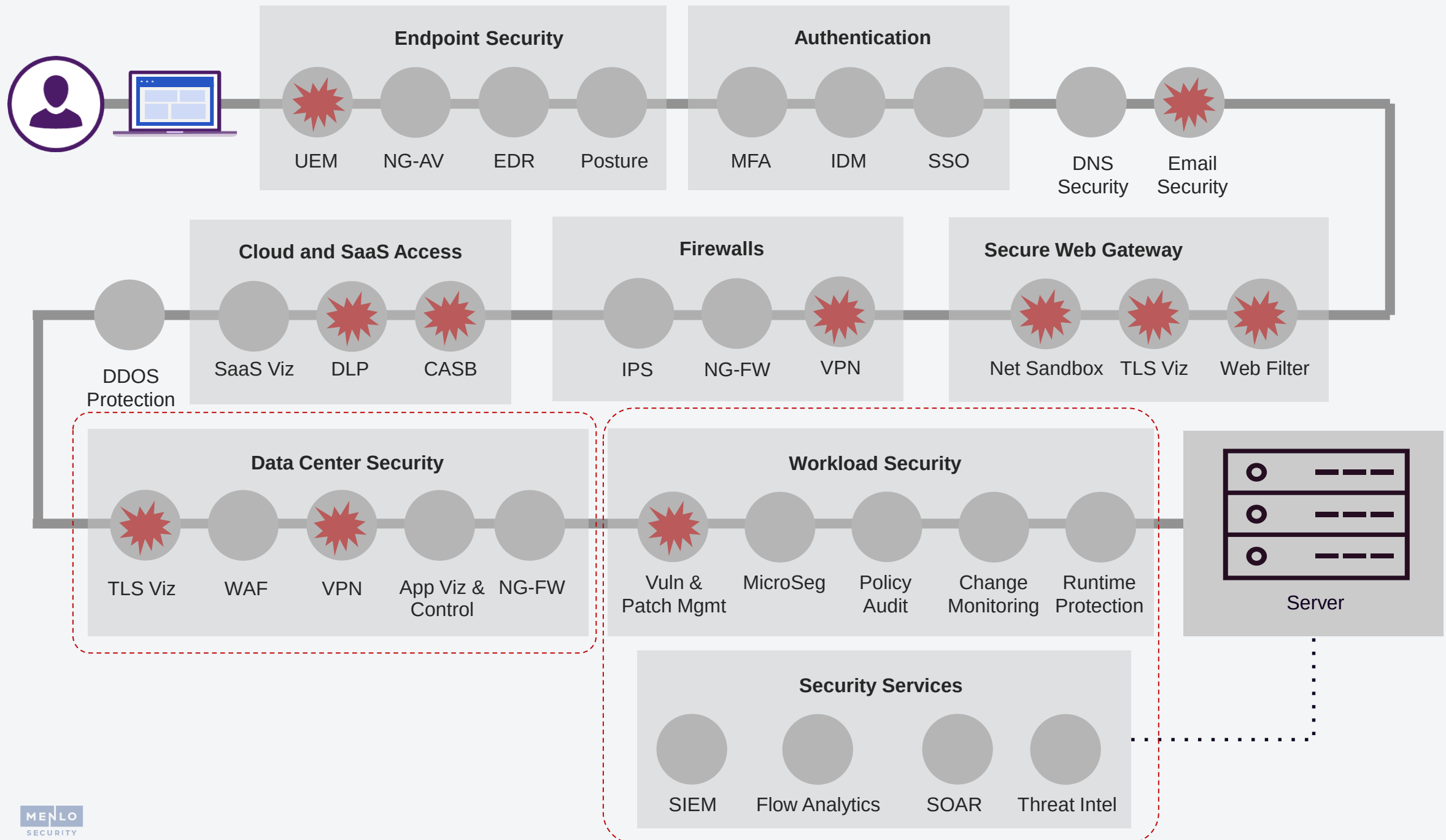
02

새로운 브라우저 기반의 업무 환경에 대한 보호 가능 ?



새로운 브라우저 기반의 업무 환경에 대한 보호 가능 ?





[SKT 해킹 사태] 분석

<보안뉴스>는 단독 입수한 금융보안원 ‘유명 해킹 잡지(Phrack)에 공개된 북한 해킹 관련 위협 분석’ 자료를 바탕으로 이들 위협 집단이 어떻게 대한민국을 공격했는지 꼼꼼히 살폈다.

The same logs contain The Supreme Prosecutor Office (spo.go.kr), korea.kr, daum.net, kakao.com, and naver.com. It should be noted that the Admin-C for dcc.mil.kr is registered to hyuny1982@naver.com.

```
grep -Fhr 'dcc.mil.kr' log | uniq
jandy3912@dcc.mil.kr_amFuZHkzOTEyQGRjYy5taWwua3I=
di031111@dcc.mil.kr_ZGkwMzExMTFAZGNjLm1pbC5rcg==
didcdba@dcc.mil.kr_ZGlkY2R1YUBkY2MubWlsLmty
jhcgod88@dcc.mil.kr_amhjZ29kODhAZGNjLm1pbC5rcg==
chanchan0616@dcc.mil.kr_Y2hhbmNoYW4wNjE2QGRjYy5taWwua3I=
yib100@dcc.mil.kr_eWliMTAwQGRjYy5taWwua3I=
Dsc808@dcc.mil.kr_RHNjODA4QGRjYy5taWwua3I=
```

[...]

The tools used in this attack are discussed under 2.1 (Generator).



▲APT Down: The North Korea Files 보고서 삽화 이미지 [자료: 보고서 캡처]



CYBERSECURITY
IS CHANGING

THE MENLO SECURE ENTERPRISE BROWSER

03



SECUREThe Browser.
SECUREThe Enterprise.

Menlo Security

일반 브라우저를 Secure Enterprise Browser 로 변환

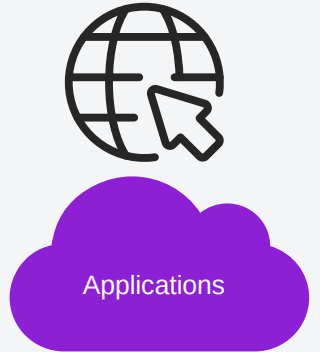


The Menlo Secure Enterprise Browser



브라우저가 클라이언트 역할

- 트래픽은 지원되는 여러 방식을 통해 Menlo 클라우드로 전송
- 사용자가 상호 작용하는 콘텐츠는 단순 렌더링 데이터
- 심층 방어를 위해 기기 상태 분석

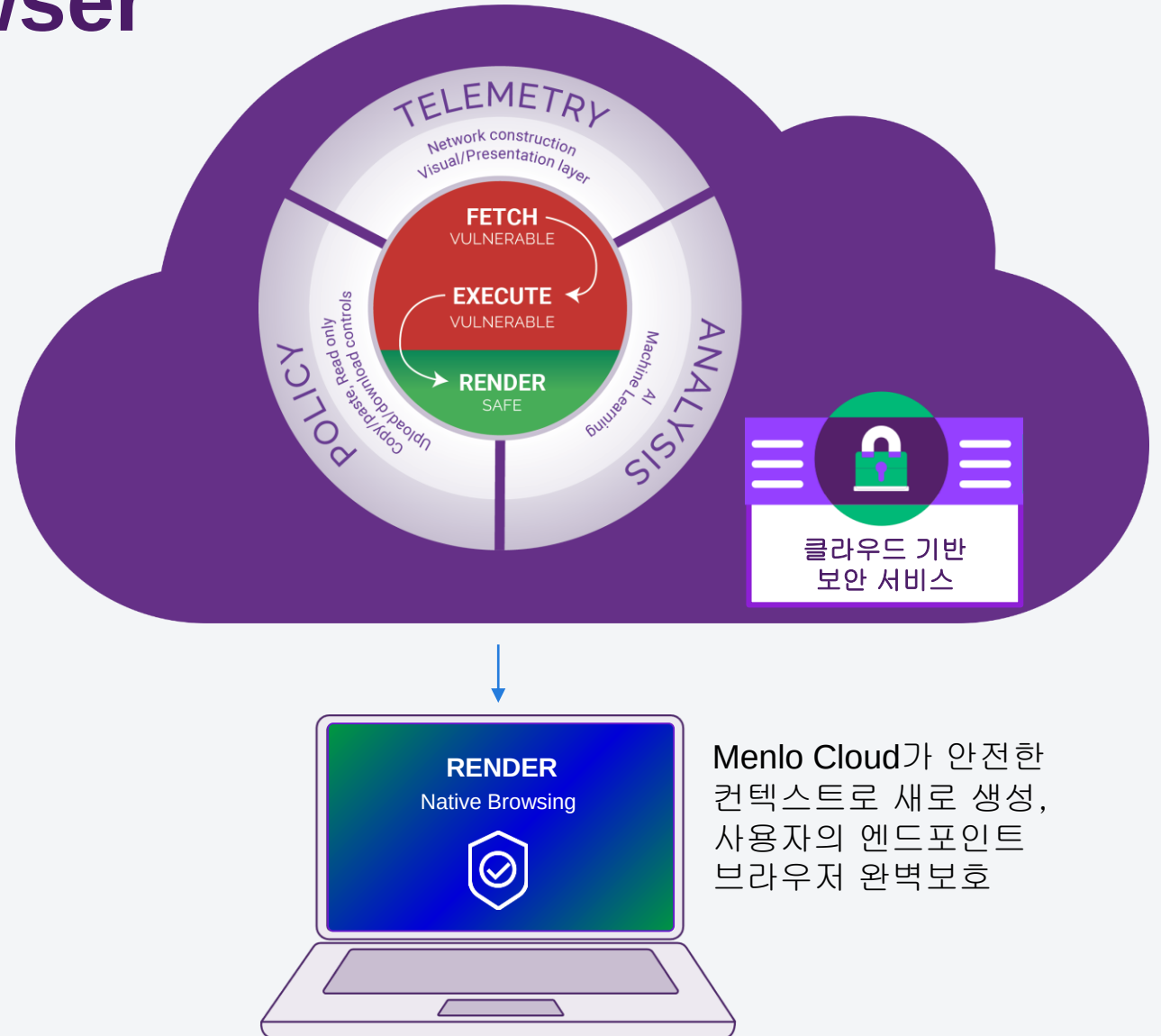
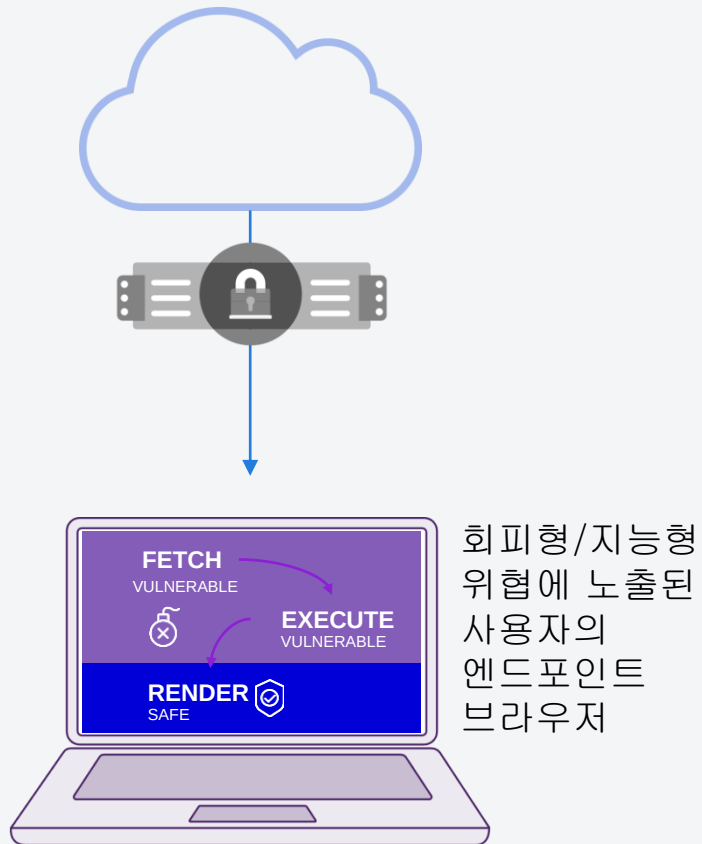


클라우드에서 멘로는 :

- 사용자별로 브라우저 생성
- 사이트 실행(자바스크립트, 업로드 및 다운로드 등)
- AV 검사 및 데이터 유출 방지 수행
- 감사 목적으로 모든 사용자 활동 기록

Secure Enterprise Browser

브라우징을 안전하게 그리고 단순하게 !!!



공격 경로	설명	대표 사례
직접 침투	시스템/Application 취약점 직접 공격	Log4J 취약점(브라우저 이용 접속) VPN 취약점
피벗공격 (Lateral Movement)	시스템(PC) 침해 후 내부망 이동 및 권한상승	브라우저 취약점 공격
사용자 기반	피싱/사회 공학적 기법 (해킹X, 로그인O)	피싱 링크(브라우저 이용 접속)
공급망 공격	소프트웨어 업데이트나 제3자 시스템 악용	예)Solarwinds 백도어

애플리케이션 서버 사이드 공격

EDR: 초기 Log4j 악용 자체를 방지할 수 없음

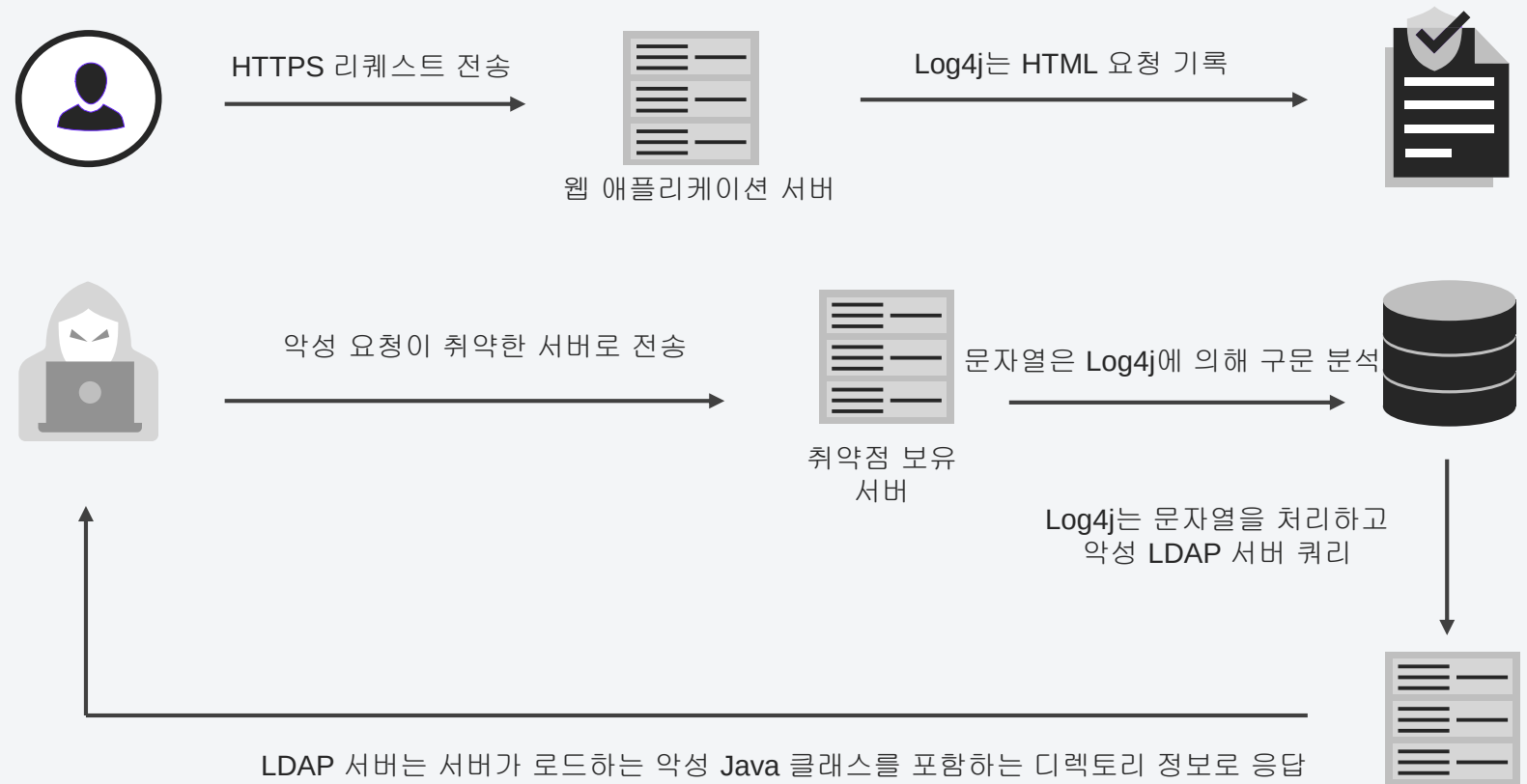
ZTNA: 네트워크 매개변수를 기반으로 한 광범위하고 정적 액세스

VPN: 트래픽을 암호화, 검사/필터링 방지

WAF: 서버 측 로직의 제로데이 취약점을 직접 악용하는 공격 방지 안됨

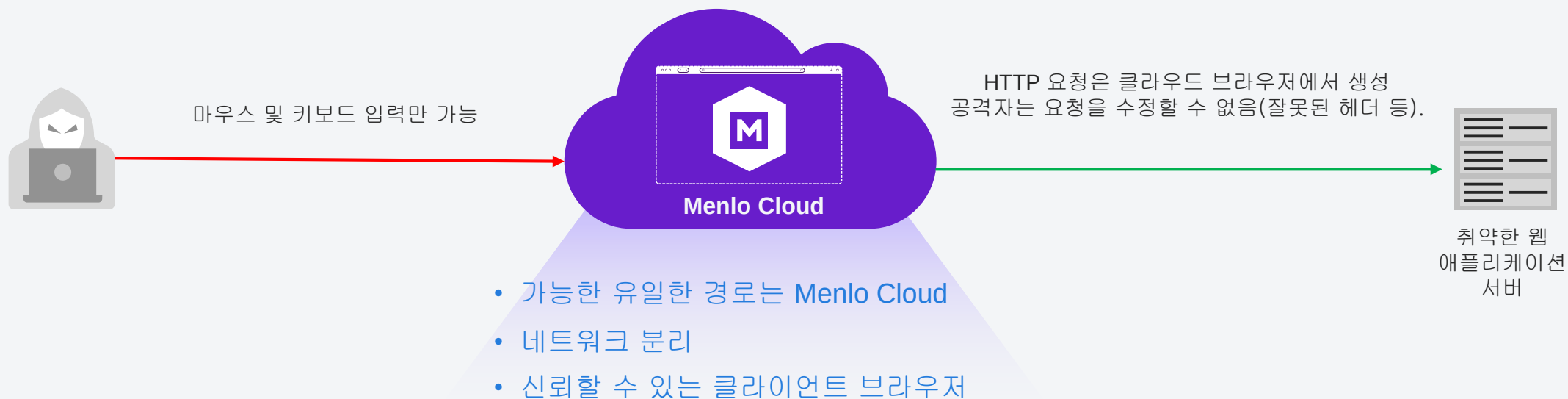
Replacement Browsers: 서버 측 취약점을 방지할 수 없음

Log4j 취약점 예



서버 사이드 공격으로부터 애플리케이션 보호

Log4j 취약점

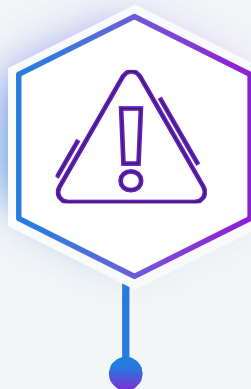


애플리케이션 서버 사이드 공격: Log4j 외에도...



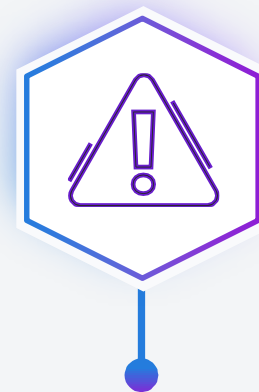
Citrix Bleed
(CVE-2023-4966)

잘못된 “Host” 헤더



CVE-2025-4632
(삼성 매직인포 9 서버)

취약한 엔드포인트는 잘못된
POST 요청을 허용하여 임의의
파일 쓰기 및 RCE 허용



Atlassian
(Jira, Confluence, Bitbucket)

잘못된 요청을
통해 발생할 수
있는 여러 취약점

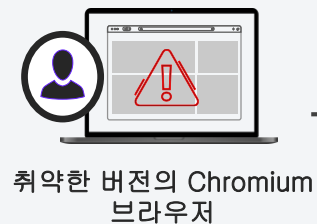
브라우저 취약점

CVE-2025-6554

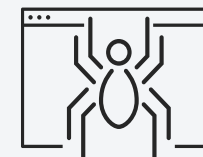
EDR: 브라우저 자체의 공격을 막을 수 없고, 공격 이후 탐지

Replacement Browsers:
크롬 취약점에 취약함

SWG: 네트워크
시그니처에 의존



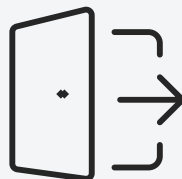
사용자가 취약한 브라우저에서 악성 HTML 페이지 오픈



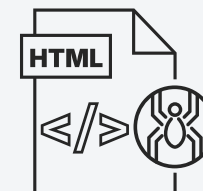
HTML 페이지 내의
제작된 코드는
JavaScript 엔진(v8)
결함 표적

이 "Type 혼동"으로
인해 의도치 않은
메모리 액세스가 허용

원격 코드 실행



이제 공격자는 JavaScript 샌드박스 외부에서
민감한 데이터를 읽거나 네이티브 코드를 실행
가능



브라우저 취약점 예방

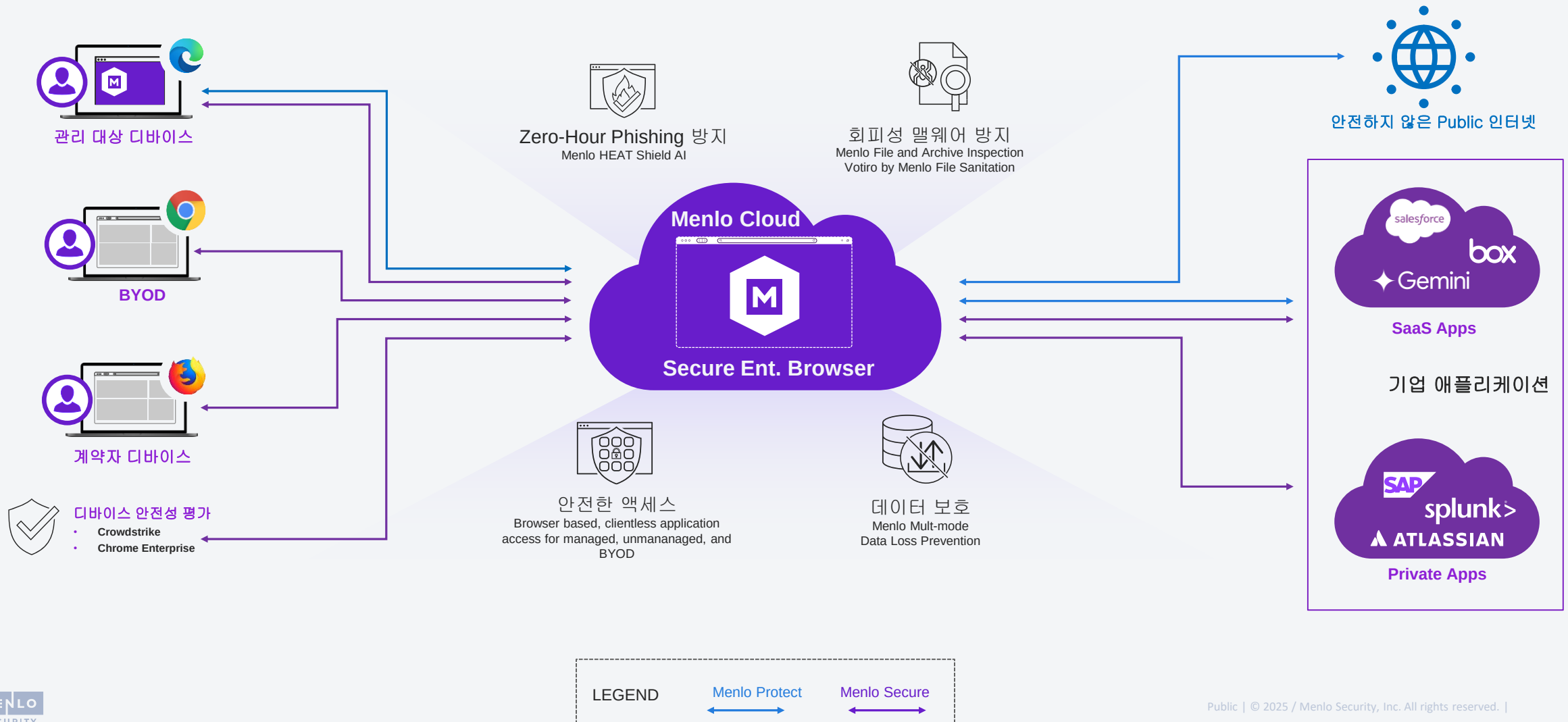
CVE-2025-6554



공격 경로	설명	대응방법
직접 침투	시스템/Application 취약점 직접 공격	- 업무관련 서버 내부망으로 이동 - VPN보다 진화된 원격 접속 솔루션 사용 - Secure Enterprise Browser 사용
피벗공격 (Lateral Movement)	시스템(PC) 침해 후 내부망 이동 및 권한상승	Secure Enterprise Browser 사용
사용자 기반	피싱/사회 공학적 기법 (해킹X, 로그인O)	Secure Enterprise Browser 사용

Menlo Security

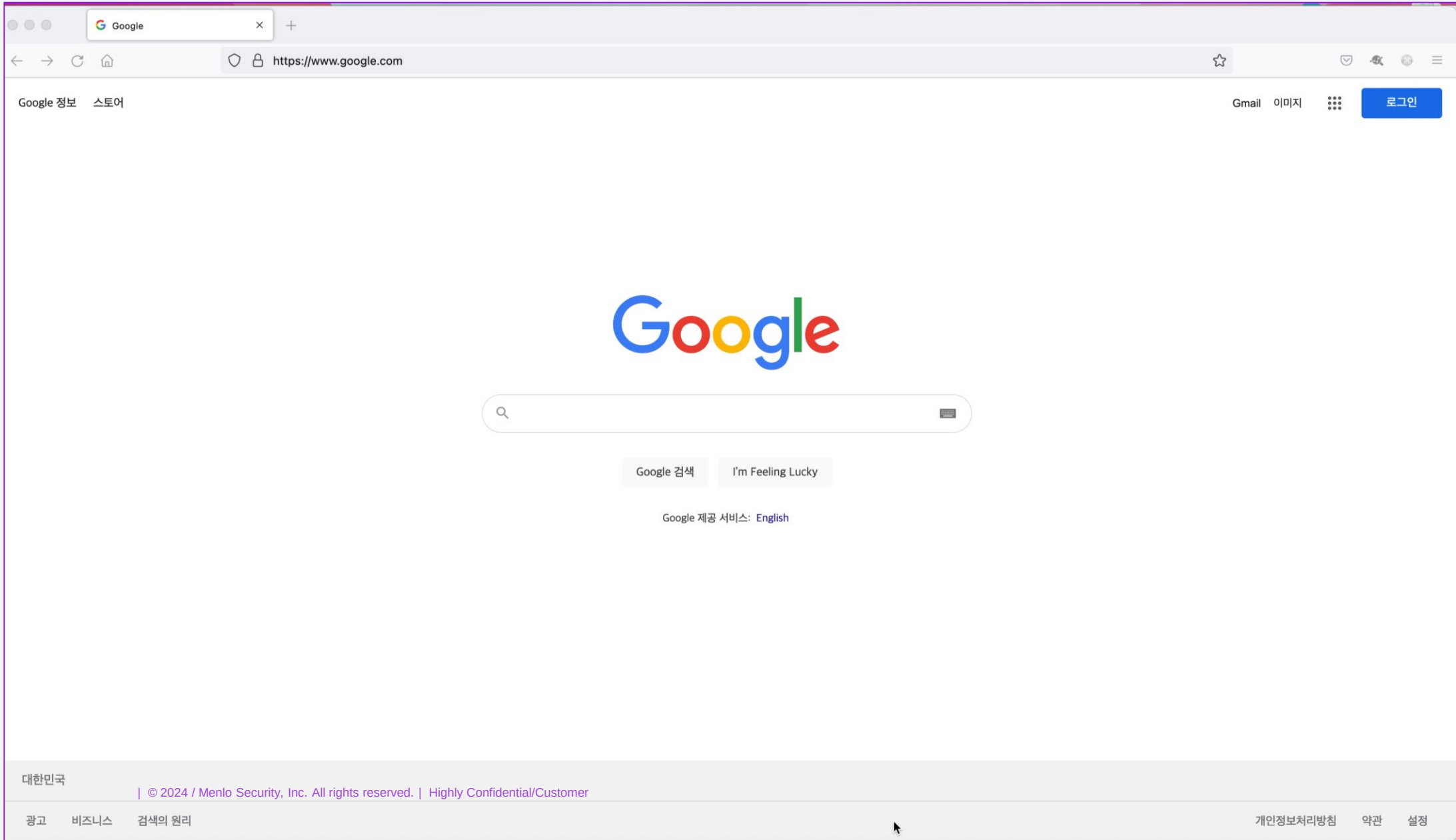
위협 예방, 안전한 액세스 확보, 데이터 보호



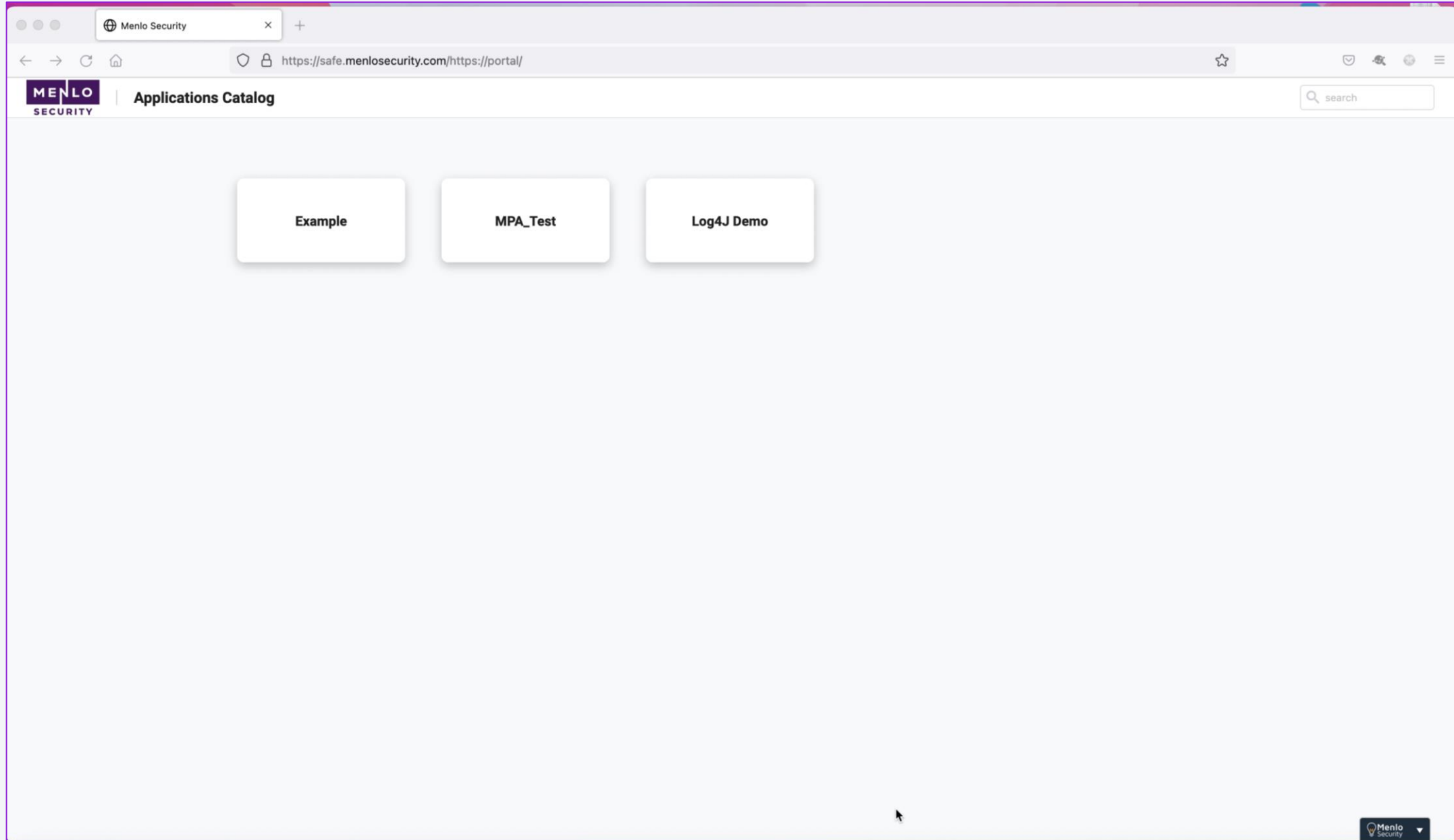
DEMO

04

서버 사이드 제로데이 취약점 공격 – Log4shell



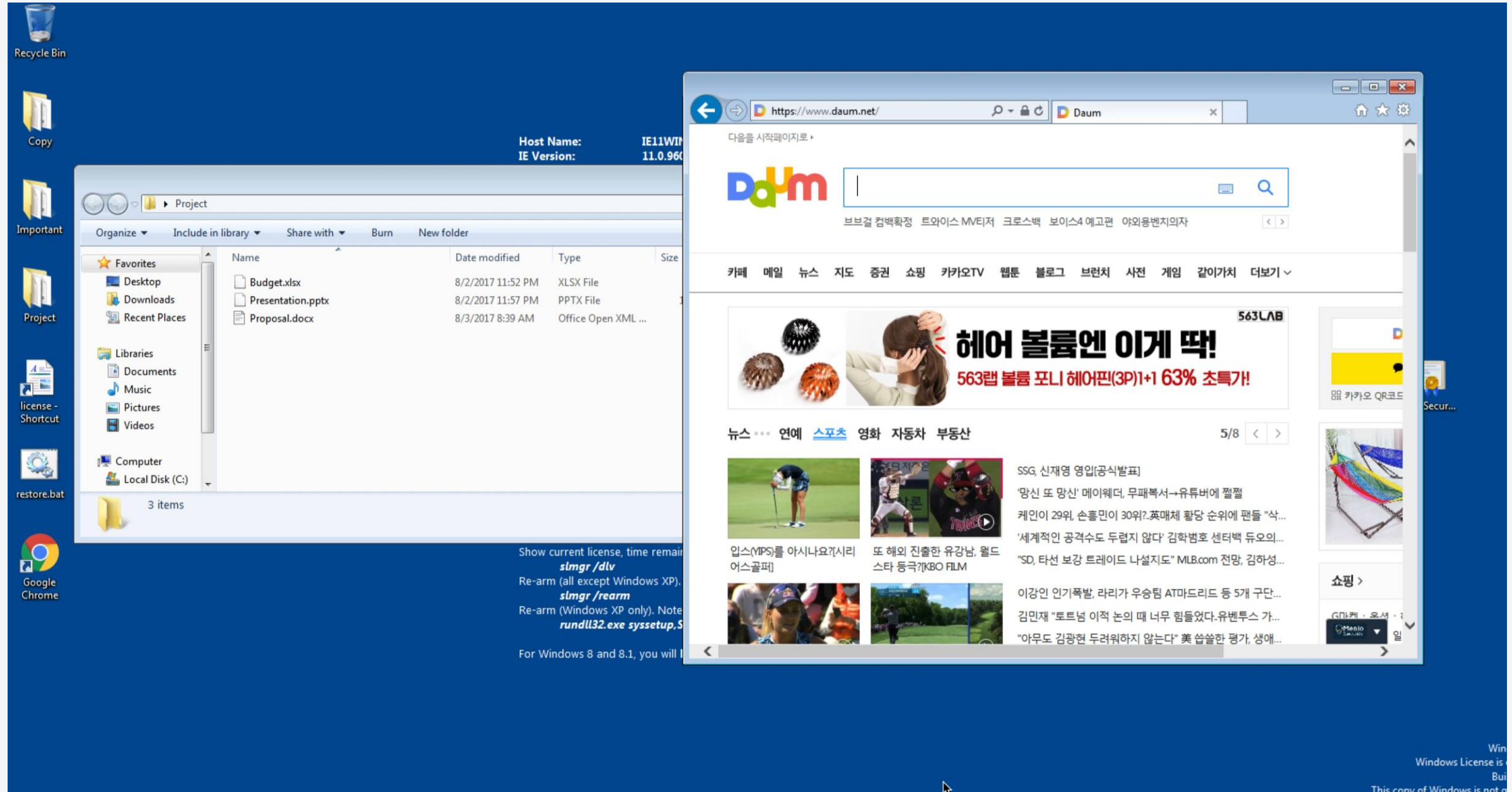
서버 사이드 제로데이 취약점 공격 방어



브라우저 제로데이 취약점 공격 - 랜섬웨어



브라우저 제로데이 취약점 공격 방어



Zero-Hour 피싱 공격 방어

Mail - Hugh Kwon - Outlook

outlook.office.com/mail/

Outlook

Search

Teams call

Home View Help

New mail Delete Archive Report Sweep Move to Quick steps Mark all as read

Favorites

- Inbox 292
- Sent Items
- Drafts 2
- Add favorite

Folders

- Inbox 292
- Drafts 2
- Sent Items
- Deleted Items 13
- Junk Email
- Archive
- Notes
- Conversations
- Create new folder

Focused Other

☐ 권혁인
중요 - M365 계정 업데이트 10:23 PM
직원 여러분 회사 M365 재계약에 따라 사용 계...

Last month

권혁인
중요 - 채용관련 사장님 지시사항 Wed 9/20
안녕하세요, 우리 회사 직원 여러분 ~ 금번 유럽...
Menlo_compan...

Microsoft
Microsoft 365 Business Basic 청구서 Sat 9/16
청구서를 보려면 Microsoft 365 관리 센터에 로...
51813245775.ht... 51813245775.p...

August

Microsoft
Microsoft 365 Business Basic 청구서 8/22/2023
이제 2개의 라이선스가 있습니다. 구독의 라이선스...

Microsoft
Microsoft 365 Business Basic 청구서 8/17/2023
청구서를 보려면 Microsoft 365 관리 센터에 로...
91773986059.ht... 91773986059.p...

Select an item to read
Nothing is selected

Q & A

05



menlosecurity.com